

CHABOT: Integrando os Grupos do Telegram do IC com IA

Hálison Pereira de Q. Souza

RESUMO

O projeto proposto consiste na implementação de um chatbot integrado aos grupos do Telegram, amplamente utilizados pelos alunos de Ciência da Computação para troca de informações sobre o curso. Atualmente, esses grupos são usados para compartilhar links de salas, horários e informações sobre disciplinas, mas muitos alunos ainda enfrentam dificuldades em localizar essas informações, especialmente no início de cada período letivo.

O chatbot tem como principal objetivo centralizar essas informações e facilitar o acesso a elas. Por exemplo, ao receber uma consulta sobre uma determinada disciplina, o chatbot seria capaz de fornecer o link do grupo correspondente, o nome do professor responsável, horários, locais de aula e outras informações previamente divulgadas pelo instituto ou pelos próprios alunos. Isso tornaria a gestão de informações mais eficiente e a comunicação mais clara, promovendo uma experiência acadêmica mais organizada.

Além disso, o chatbot funcionaria como uma ferramenta de integração, centralizando as informações em um único local e sendo alimentado continuamente pelos estudantes e membros do Instituto de Computação. Essa abordagem facilita a colaboração entre os alunos, melhora a organização acadêmica e contribui para um ambiente mais interativo e produtivo. Dessa forma, o projeto busca promover a conectividade e otimizar a dinâmica de trabalho dentro do contexto acadêmico.

Palavras-chave: Chatbot. Telegram. Informações.

1. INTRODUÇÃO

A gestão de informações acadêmicas e a comunicação entre estudantes têm se tornado desafios significativos no ambiente universitário, especialmente em cursos que demandam alta interação e organização, como Ciência da Computação. Frequentemente, alunos enfrentam dificuldades em acessar informações essenciais, como links para grupos de disciplinas, horários de aulas e dados sobre professores. Essa falta de centralização pode gerar confusões e comprometer a eficiência acadêmica.

Neste contexto, o presente trabalho propõe a implementação de um chatbot integrado ao Telegram, com o objetivo de centralizar e otimizar a comunicação no curso de Ciência da Computação. A ferramenta permitirá que os alunos acessem rapidamente informações sobre turmas, grupos, eventos e outras atividades acadêmicas, promovendo uma interação mais fluida e organizada.

A proposta visa não apenas facilitar o acesso a informações, mas também promover a integração entre os estudantes, tornando o ambiente acadêmico mais colaborativo. Além disso, o chatbot será alimentado com dados fornecidos por alunos e membros do Instituto de Computação, garantindo que as informações sejam constantemente atualizadas.

Este projeto se apresenta como uma solução tecnológica prática e acessível, alinhada às demandas dos estudantes e à necessidade de inovação no gerenciamento acadêmico. Sua relevância está em promover uma melhor experiência para os alunos, ao mesmo tempo em que explora o potencial das tecnologias digitais para resolver problemas do cotidiano acadêmico.

2. METODOLOGIA

2.1 - Criação do Bot do Telegram

A criação do bot iniciou-se utilizando o BotFather, um bot do Telegram que facilita a geração de novos bots. Através do BotFather, foi obtido um token de acesso exclusivo, essencial para a implementação e integração das funcionalidades subsequentes.

2.2 - Seleção e Configuração do Modelo de Linguagem

Para fornecer respostas adequadas e pertinentes, foi escolhido o modelo de linguagem Meta Llama 3.1, conhecido por sua evolução e avaliações positivas do público. Esse modelo foi executado localmente utilizando o LM Studio, uma ferramenta de desktop que permite a experimentação com Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) em computadores pessoais.

2.3 - Desenvolvimento e Integração com o Visual Studio Code

O Visual Studio Code foi utilizado para desenvolver o código necessário para a comunicação entre o bot do Telegram e o modelo de linguagem em execução no LM Studio. A comunicação foi estabelecida através de requisições HTTP, onde o bot envia mensagens para o modelo e recebe respostas baseadas no contexto definido. O código foi estruturado da seguinte forma:

```
Python ❏ Copiar

import requests
from telegram import Update
from telegram.ext import Application, MessageHandler, filters

# Função para conectar ao LM Studio e obter a resposta
def respostas(msg):
    url = "http://127.0.0.1:1234/v1/chat/completions"
    context = """
    Nota: Você deve responder somente em português pt-BR.

    Nota: Atenção siga todas as regras abaixo sem violar nenhuma regra!Nota

    Nota: somente responda as mensagens direcionadas ao curso de Ciência da

    Agora você é um bot assistente do meu curso acadêmico. Responda pergunt

    Dados fornecidos (a primeira linha serve de legenda):

    Docente - código da disciplina - nome da disciplina - dias da semana - |

    Adriana Vivacqua - ICP009 - Computação Social - QUA - 08 as 10h - S. E
    Gabriel Pereira - ICP006 - Internet das Coisas - TER - 10 as 12h - LSD
    Marcello Goulart - ICP016 - Introd Métod Elementos Finitos - TER - 10 a
    Maria Luiza Campos - ICP021 - Tóp Esp em Engenharia Dados I - QUI - 08 .
    Juliana França - ICP100 - Introd Gestão Estratégica Ti - TER - 10 as 12

    """
    payload = {
        "model": "meta-llama-3.1-8b-instruct-128k", # Ajuste ao modelo car.
        "messages": [
            {"role": "system", "content": context},
            {"role": "user", "content": msg}
        ],
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 150
    }
    response = requests.post(url, json=payload)
    if response.status_code == 200:
        data = response.json()
        return data["choices"][0]["message"]["content"]
    else:
        return f"Erro: {response.status_code} - {response.json()}"

# Função chamada quando o usuário envia mensagens
async def responder(update: Update, context):
    mensagem = update.message.text
    resposta = respostas(mensagem)
    await update.message.reply_text(resposta)

# Configuração do bot do Telegram
def main():
    TOKEN = "7849201969:AAHOYTmCzTRvK9NnEZ3s7J9jjjaRC48H-p7k"
    application = Application.builder().token(TOKEN).build()
    application.add_handler(MessageHandler(filters.TEXT & ~filters.COMMAND,
    application.run_polling()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

2.4 - Execução Local

O modelo de linguagem foi configurado para operar em uma rede local, comunicando-se com o bot do Telegram apenas para enviar e receber mensagens. Esta abordagem minimizou a necessidade de utilização da internet, garantindo uma maior segurança e controle sobre os dados processados.

2.5 - Funcionalidades Implementadas

O bot foi programado para responder exclusivamente a questões relacionadas ao curso de Ciência da Computação da UFRJ. Foram fornecidas informações detalhadas sobre disciplinas, horários, locais e docentes, garantindo que o bot possa fornecer respostas precisas e úteis aos alunos.

3. RESULTADOS

3.1 - Sucesso na Implementação Inicial

A primeira proposta de implementação do bot no Telegram foi um sucesso. O bot demonstrou a capacidade de responder eficazmente às questões relacionadas ao curso de Ciência da Computação da UFRJ, fornecendo informações precisas sobre disciplinas, horários, locais e docentes. A interação com o modelo de linguagem Meta Llama 3.1 através do LM Studio foi bem-sucedida, e o sistema funcionou conforme o esperado em uma rede local.

3.2 - Áreas para Melhoria

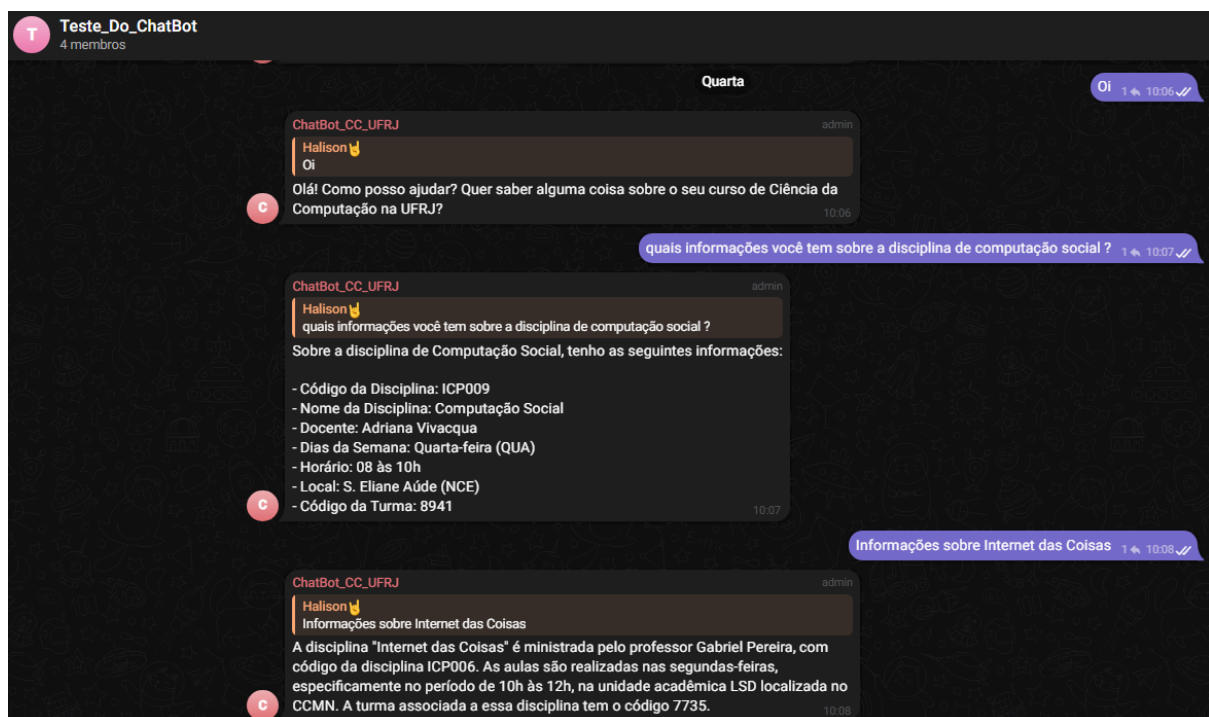
Apesar do sucesso inicial, a implementação apresentou alguns pontos que podem ser aprimorados:

- **Desempenho e Velocidade:** A resposta do bot, embora precisa, poderia ser mais rápida. Otimizações no código e na configuração da rede podem melhorar esse aspecto.
- **Escalabilidade:** Atualmente, o bot está configurado para operar em uma rede local. A migração para uma infraestrutura de nuvem poderia aumentar a escalabilidade e permitir o atendimento de um número maior de usuários simultaneamente.

- **Experiência do Usuário:** A interface do usuário poderia ser refinada para melhorar a interação com o bot, incluindo a adição de funcionalidades mais intuitivas e feedback visual mais claro.

3.3 - Imagens do Chatbot em Funcionamento

As imagens do chatbot funcionando no Telegram serão disponibilizadas em anexo, demonstrando a eficácia e as interações reais entre os usuários e o bot. Estas imagens ilustram a capacidade do bot de fornecer respostas pertinentes e contextualizadas, destacando o potencial de sua aplicação em ambientes acadêmicos.



4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento e a implementação inicial de um bot do Telegram integrado ao modelo de linguagem Meta Llama 3.1 demonstraram ser uma abordagem eficaz para fornecer informações e suporte aos alunos do curso de Ciência da Computação da UFRJ. A utilização do LM Studio, aliado ao Visual Studio Code, permitiu a criação de um sistema robusto e funcional que atende às necessidades acadêmicas com precisão e eficiência.

Embora a implementação tenha sido bem-sucedida, identificou-se a necessidade de melhorias em áreas como desempenho, escalabilidade e experiência do usuário. Essas melhorias são essenciais para aprimorar ainda mais a funcionalidade do bot e garantir uma interação mais fluida e eficiente com os usuários.

Em conclusão, este projeto mostra grande potencial para expandir o uso de bots em ambientes acadêmicos, oferecendo uma ferramenta valiosa para apoio educacional. O próximo passo envolve a otimização e o refinamento do sistema, com foco na melhoria contínua das suas funcionalidades e na ampliação da sua capacidade de atendimento.

As imagens anexadas ilustram o sucesso da implementação e demonstram a eficácia das interações do bot no Telegram, reforçando a relevância e aplicabilidade deste projeto.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Schneider, M. (2015). *Computação Social: Contextos e Aplicações*. São Paulo: Editora Ex Libris.